



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Entorns de Realitat Virtual

The Bad Avocado

Documentació del desenvolupament de AR Foundation

Autors: Isaac Oliver Monells i David Caldés Bou

Tutors: Marc Galvez Llorens

Grau en Disseny Animació i Art Digital · Curs 2026-2027

Versió [1.0] · [07.10.2026]



1. Introducció

The Bad Avocado és un minijoc de realitat augmentada (AR) en què el jugador ha de trobar i capturar un alvocat malvat que apareix en el món real.

La idea principal del joc és que hi ha un alvocat malvat que està acabant amb tots els jocs que troba. La missió del jugador és localitzar-lo i CAPTURAR-LO.

Per aconseguir-ho, l'aplicació utilitza diferents funcionalitats d'AR Foundation, que permeten combinar objectes virtuals amb l'entorn físic real.

2. Activitats implementades

Activitat 1 — Detecció de plans

La primera activitat utilitza la funcionalitat Plane Detection d'AR Foundation.

Aquesta funcionalitat permet detectar superfícies planes en l'entorn real, com ara el terra, una taula o altres superfícies horitzontals. Quan es detecta un pla adequat, l'aplicació pot instanciar-hi un objecte 3D.

En el nostre cas, quan es detecta un pla, s'hi pot col·locar una presó (Jail), que forma part de l'escenari del minijoc.

Aquesta funcionalitat és important perquè permet que els objectes virtuals apareguin integrats dins de l'espai físic de l'usuari, en lloc d'estar situats simplement en una posició fixa de l'escena virtual.

Activitat 2 — Seguiment d'imatges

La segona activitat utilitza la funcionalitat Image Tracking d'AR Foundation.

Aquesta característica permet detectar i seguir una o més imatges de referència en el món real. Quan l'aplicació reconeix una d'aquestes imatges, pot instanciar un objecte 3D associat a aquella imatge.

En la nostra aplicació, hem utilitzat una imatge d'una taula de tallar (cutting board) com a imatge de referència. Quan aquesta imatge és detectada per la càmera, apareix el Bad Avocado sobre la imatge.

Aquesta funcionalitat permet que l'alvocat aparegui en una ubicació determinada del món real i que es mantingui associat a la imatge detectada.

Activitat 3 — Occlusion

La tercera funcionalitat d'AR Foundation que hem implementat és Occlusion.

L'oclusió permet que els objectes virtuals quedin ocults quan un objecte real es troba entre la càmera i l'objecte virtual. D'aquesta manera, els objectes virtuals poden interactuar visualment amb l'entorn real de manera més natural.

Per exemple, si col·loquem un objecte real davant del Bad Avocado, l'alvocat deixa de ser visible en la zona on queda cobert per l'objecte real.

Aquesta funcionalitat millora el realisme de l'experiència de realitat augmentada, ja que els objectes virtuals respecten la geometria de l'entorn físic.

Point Cloud

A més de les tres funcionalitats principals, també hem inclòs una funcionalitat de Point Cloud.

La núvol de punts ens permet obtenir informació sobre diferents punts de l'entorn capturats per la càmera. Aquesta informació ajuda el sistema a identificar i seguir les superfícies de l'espai real de manera més fàcil i precisa.

En el nostre cas, el Point Cloud ens ha ajudat especialment en la detecció i el seguiment dels plans.

3. Implementació de les funcionalitats

Plane Detection

Per implementar la detecció de plans, hem utilitzat les eines proporcionades per AR Foundation. La càmera analitza l'entorn i detecta superfícies planes.

Una vegada detectat un pla, el sistema pot utilitzar aquesta informació per determinar on col·locar l'objecte 3D de la presó. D'aquesta manera, la presó apareix sobre una superfície real detectada.

Durant la implementació vam haver d'ajustar la posició de l'objecte perquè quedés correctament situada sobre el terra i no aparegués parcialment enfonsada.

Image Tracking

Per implementar el seguiment d'imatges, vam partir de les eines i plantilles disponibles a Unity i AR Foundation.

Vam crear i configurar la imatge de referència que l'aplicació havia de detectar.

Posteriorment, vam associar aquesta imatge amb el model 3D del Bad Avocado.

Quan la càmera detecta la imatge de la taula de tallar, el sistema crea o mostra el model 3D de l'alvocat en la seva posició corresponent.

També vam haver de fer diversos ajustos al projecte perquè el model aparegués amb l'escala i orientació correctes.

Occlusion

Per implementar l'oclusió, vam estudiar una plantilla proporcionada per Marc i vam adaptar-ne el funcionament al nostre projecte.

L'objectiu era aconseguir que els objectes virtuals quedessin amagats quan una part de l'entorn real els cobrís.

La implementació va ser més complicada del que pensàvem inicialment, ja que inicialment, fins i tot utilitzant la implementació de referència, l'oclusió no funcionava correctament. el funcionament es basava en una llista de events que no enteníem del tot.

Point Cloud

Finalment vam decidir implementar la funcionalitat de Point Cloud. Aquesta permet trackejar punts concrets de la càmera sense necessitat que estiguin formats per plans. D'aquesta manera pots col·locar objectes 3D en superfícies no planes.



4. Procés de desenvolupament

El desenvolupament del projecte va començar amb la preparació de l'escena AR i la configuració de l'escena de Unity.

Inicialment vam utilitzar les plantilles i funcionalitats que Unity i AR Foundation ofereixen per configurar la detecció i el seguiment d'imatges. A partir d'aquesta base, vam adaptar el projecte a les necessitats del nostre minijoc.

Primer vam treballar en la configuració general de l'escena AR i posteriorment vam implementar el Image Tracking, fent diferents modificacions al projecte i incorporant la imatge de referència corresponent.

Després vam treballar en la implementació de l'Occlusion. Per fer-ho, vam estudiar una plantilla proporcionada per Marc i vam reproduir-ne el funcionament dins de la nostra aplicació, adaptant-lo als nostres objectes i a la configuració del projecte. Com que no ho vam aconseguir, vam agafar la plantilla de pointcloud i la vam imitar.

Durant el desenvolupament també vam treballar en la configuració i posició dels models 3D perquè apareguessin correctament en l'entorn real.

5. Problemes trobats i solucions aplicades

Versió inicial del projecte

Un dels primers problemes va ser que vam començar el projecte utilitzant una versió diferent de les eines respecte a la que finalment necessitàvem utilitzar.

Això va provocar problemes a l'hora d'obrir i treballar amb el projecte des de diferents ordinadors. Per solucionar-ho, vam haver de modificar internament el projecte i adaptar-ne la configuració perquè pogués funcionar correctament en els diferents entorns de desenvolupament.

Posició i orientació dels models 3D

Un altre problema important va ser la configuració dels objectes 3D.

Per exemple, necessitàvem que la presó aparegués correctament sobre el terra i no quedés parcialment enfonsada. També necessitàvem que el Bad Avocado estigués orientat en la direcció correcta quan aparegués sobre la imatge de referència.

Vam intentar solucionar aquests problemes modificant les transformacions i els orígens dels prefabs dins de Unity. Tot i això, aquests canvis no produïen el resultat esperat durant l'execució del joc.

Finalment, vam modificar els models directament fora de l'engine de Unity per corregir-ne la posició, l'orientació i els seus orígens. D'aquesta manera, quan els models s'instanciaven dins del joc, apareixien correctament.

Problemes amb l'Occlusion

La implementació de l'oclusió també va presentar dificultats. Inicialment vam intentar copiar i adaptar una implementació d'oclusió ja preparada, però no funcionava correctament dins del nostre projecte.



Per solucionar-ho, vam revisar la configuració de l'escena i els diferents components relacionats amb l'oclusió i vam fer els canvis necessaris fins a aconseguir que els objectes virtuals quedessin ocults quan l'entorn real els cobria.

6. Contribució de cada membre de l'equip

David

David va realitzar la major part del treball relacionat amb les funcionalitats d'AR i els scripts del projecte.

Va treballar especialment en la implementació de les diferents característiques d'AR Foundation i en la configuració necessària perquè aquestes funcionessin correctament. També va ser l'encarregat principal de les proves de l'aplicació, ja que disposava d'un telèfon Android compatible i, per tant, era l'únic membre de l'equip que podia provar directament el funcionament de l'aplicació en un dispositiu físic.

Isaac

Isaac va participar en totes les fases del desenvolupament, ajudant David durant la implementació de les funcionalitats i revisant els canvis que es feien en temps real. A més, Isaac va ser el responsable principal del desenvolupament dels assets 3D utilitzats en el projecte.

També es va encarregar de la documentació del projecte, incloent-hi la descripció del procés de desenvolupament, les funcionalitats implementades i els problemes trobats.

Treball conjunt

Tot i que les tasques principals es van repartir entre els dos membres, el desenvolupament es va fer de manera col·laborativa. Isaac va ajudar durant les diferents fases d'implementació i David va participar en la integració i les proves de les funcionalitats. Aquesta col·laboració va permetre integrar els assets 3D amb les funcionalitats d'AR Foundation i comprovar el comportament de l'aplicació en un dispositiu real.

7. Conclusions

El desenvolupament de *The Bad Avocado* ens ha permès treballar amb diferents funcionalitats d'AR Foundation i entendre millor com integrar objectes virtuals dins d'un entorn real.

Les principals funcionalitats implementades han estat la detecció de plans, el seguiment d'imatges i l'oclusió, complementades amb l'ús del Point Cloud per facilitar el seguiment de l'entorn.

Durant el projecte vam trobar diferents problemes relacionats amb la configuració del projecte, els models 3D i l'oclusió. La resolució d'aquests problemes ens va permetre entendre millor la relació entre Unity, AR Foundation i els dispositius físics.

Finalment, hem aconseguit una aplicació en què els elements virtuals del minijoc es poden integrar en l'entorn real i reaccionar visualment davant d'aquest, creant una experiència de realitat augmentada més immersiva.



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Link